



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119516710 A

(43) 申请公布日 2025. 02. 25

(21) 申请号 202411723425.5

(22) 申请日 2024.11.28

(71) 申请人 厦门平安通网络科技有限公司

地址 361000 福建省厦门市软件园二期望
海路59号901单元之二区

(72) 发明人 卢国新

(74) 专利代理机构 厦门荔信律和知识产权代理
有限公司 35282

专利代理师 李伊颢

(51) Int. Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G06V 20/40 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06N 3/045 (2023.01)

G08B 25/08 (2006.01)

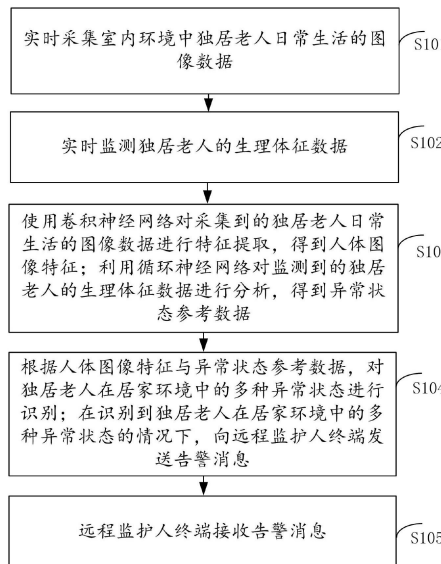
权利要求书3页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于数据分析的独居老人安全监护与
告警方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法及系统,涉及智能监控技术领域,该方法包括:实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;实时监测独居老人的生理体征数据;使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;根据人体图像特征与异常状态参考数据,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向远程监护人终端发送告警消息;远程监护人终端接收告警消息。



1. 一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法,其特征在于,包括:

实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;

实时监测所述独居老人的生理体征数据;

使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;

根据所述人体图像特征与所述异常状态参考数据,对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到所述独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向远程监护人终端发送告警消息;

所述远程监护人终端接收所述告警消息。

2. 根据权利要求1所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法,其特征在于,所述生理体征数据包括脉搏数据、呼吸数据、血压数据、体温数据以及血氧饱和度。

3. 根据权利要求2所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法,其特征在于,

所述脉搏数据包括心率、脉率;所述呼吸数据包括呼吸频率、潮气量、肺活量;所述血压数据包括收缩压、舒张压、脉压;所述体温数据包括核心体温、皮肤温度;所述血氧饱和度包括动脉血氧饱和度、功能性氧饱和度。

4. 一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,该系统实现如权利要求1所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法,其特征在于,包括图像采集装置、生理参数监测装置、独居老人异常状态识别模块以及远程监护人终端;其中,

所述图像采集装置,用于实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;

所述生理参数监测装置,用于实时监测所述独居老人的生理体征数据;

所述独居老人异常状态识别模块,与所述图像采集装置和所述生理参数监测装置连接,所述独居老人异常状态识别模块用于执行以下步骤:使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;根据所述人体图像特征与所述异常状态参考数据,对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到所述独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向所述远程监护人终端发送告警消息;

所述远程监护人终端,用于接收所述独居老人异常状态识别模块发送的所述告警消息。

5. 根据权利要求4所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,其特征在于,所述独居老人异常状态识别模块根据所述人体图像特征与所述异常状态参考数据,对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别,被配置为:

从所述人体图像特征中提取人体图像的部位局部特征;

利用门控循环单元网络从所述人体图像特征中学习时间序列数据的时间依赖性,捕获时序依赖特征;

将提取的所述部位局部特征与所述时序依赖特征进行深度融合,形成综合时空特征;

初始化变分自编码器的网络结构;其中,所述变分自编码器的网络结构包括编码器和解码器;所述编码器用于将所述综合时空特征与所述异常状态参考数据映射到潜在空间,

所述解码器用于从所述潜在空间重构所述综合时空特征与所述异常状态参考数据;

初始化耦合生成对抗网络的网络结构;其中,所述耦合生成对抗网络的网络结构包括两个生成器和两个判别器,其中,第一生成器用于根据所述编码器的输出在所述潜在空间中生成对应的异常状态图像,第二生成器用于根据所述异常状态参考数据在所述潜在空间中生成对应的人体图像特征;所述第一生成器和所述第二生成器共享所述潜在空间的特征表示;第一判别器网络用于评估所述第一生成器生成的异常状态图像的真实性,第二判别器网络用于评估所述第二生成器生成的人体图像特征的真实性;

利用所述耦合生成对抗网络的对抗训练机制与所述变分自编码器,以最小化重构误差和KL散度为目标,对所述变分自编码器的网络结构与所述耦合生成对抗网络的网络结构进行优化;

基于多模态对抗损失函数对所述耦合生成对抗网络的网络结构与所述变分自编码器的网络结构进行二次优化;其中,所述多模态对抗损失函数用于结合图像数据和生理数据生成对抗损失,以及重构所述对抗损失;

根据优化后的变分自编码器和耦合生成对抗网络,计算得到以下差异度量:所述综合时空特征与重构综合时空特征之间的差异度量,称之为第一差异度;所述异常状态参考数据与重构异常状态参考数据之间的差异度量,称之为第二差异度;

通过注意力机制增强的深度学习模型,基于所述独居老人的生活场景认定异常模式;

利用异常行为模式挖掘网络挖掘潜在异常模式;其中,所述异常行为模式挖掘网络利用图卷积网络分析所述独居老人行为模式的图结构,以挖掘所述潜在异常模式;

根据认定的异常模式与潜在异常模式,采用基于证据理论的融合算法,综合考虑多源差异度信息,对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;

其中,所述独居老人异常状态识别模块能够根据实时更新的综合时空特征与异常状态参考数据,动态调整所述耦合生成对抗网络的参数,以适应独居老人行为模式的变化。

6. 根据权利要求5所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,其特征在于,基于下式对所述变分自编码器的网络结构进行优化:

$$L = E_{z \sim q(z|X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}})} [\log p(X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}}|z)] + KL(q(z|X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}})||p(z))$$

其中,L为所述变分自编码器的损失函数; $E_{z \sim q(z|X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}})}$ 中,E为重构误差的期望的简写,表示对潜在变量z的函数进行加权平均;加权是基于潜在变量z在给定输入 $X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}}$ 的条件下的概率分布 $q(z|X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}})$;潜在变量z为所述变分自编码器中的隐变量,代表输入 $X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}}$ 在潜在空间中的表示; $q(z|X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}})$ 表示所述编码器输出的潜在变量z的条件概率分布; X_{temporal} 表示所述综合时空特征; r_{ref} 表示所述异常状态参考数据; $p(X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}}|z)$ 表示所述解码器输出的给定潜在变量z后,重构的 $X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}}$ 的条件概率; $p(z)$ 表示潜在变量z的先验分布; $||$ 用于表示z在 $X_{\text{temporal}}, r_{\text{ref}}$ 的条件下的概率分布;KL为Kullback-Leibler散度,用于衡量概率分布之间的差异。

7. 根据权利要求5所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,其特征在于,所述异常模式为从所述注意力机制增强的深度学习模型中识别出的与正常行为模式不同的行为模式;所述根据认定的异常模式与潜在异常模式,采用基于证据理论的融合算法,综合考虑多源差异度信息,对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别,被配置

为:

基于下式,根据认定的异常模式与潜在异常模式,将差异度量转换为基本概率分布;

$$m_1(A) = \frac{D_1(A)}{\sum_{i \in \{1,2,3\}} D_i(A)}$$

$$m_2(A) = \frac{D_2(A)}{\sum_{i \in \{1,2,3\}} D_i(A)}$$

其中, $D_i(A)$ 表示第*i*差异度 D_i 的异常状态A; $m_1(A)$ 为基于所述第一差异度 D_1 的异常状态A的第一基本概率分配; $m_2(A)$ 为基于所述第二差异度 D_2 的异常状态A的第二基本概率分配;

使用Dempster-Shafer组合规则合并所述第一基本概率分配与所述第二基本概率分配,得到全局基本概率分配;

根据所述全局基本概率分配,计算所述独居老人在居家环境中处于各种异常状态的置信度,以对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别。

8.根据权利要求4所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,其特征在于,所述生理体征数据包括脉搏数据、呼吸数据、血压数据、体温数据以及血氧饱和度。

9.根据权利要求5所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,其特征在于,所述独居老人安全监护与告警系统还包括:

自适应阈值调整模块,用于根据所述独居老人的生活习惯与既往病史,对异常模式的认定标准进行调整,以适应独居老人的行为和生理参数的个体差异。

10.根据权利要求4所述的基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,其特征在于,所述独居老人安全监护与告警系统还包括:

数据安全模块,用于对所述基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统传输和存储的数据进行加密处理。

一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及智能监控技术领域,具体而言,涉及一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法及系统。

背景技术

[0002] 独居老人的监护问题逐渐成为社会关注的焦点。独居老人由于缺乏日常的照料和监护,他们在面对健康问题或意外伤害时,往往处于更高的风险之中,能否及时发现其异常状态直接关系到其生命安全。

[0003] 目前对于独居老人的监护系统主要关注在老人的体征参数上,如心率、血压等,若监测到老人的心率或者血压异常,则认为老人处于异常状态。然而,该方式对老人的异常状态的识别方式较为单一,仅做到了基本的健康监测。

[0004] 针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

[0005] 本申请实施例提供了一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法及系统,以解决上述技术问题。

[0006] 本申请提供了一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法,包括:

[0007] 实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;

[0008] 实时监测所述独居老人的生理体征数据;

[0009] 使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;

[0010] 根据所述人体图像特征与所述异常状态参考数据,对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到所述独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向远程监护人终端发送告警消息;

[0011] 所述远程监护人终端接收所述告警消息。

[0012] 本申请提供了一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,包括图像采集装置、生理参数监测装置、独居老人异常状态识别模块以及远程监护人终端;其中,

[0013] 所述图像采集装置,用于实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;

[0014] 所述生理参数监测装置,用于实时监测所述独居老人的生理体征数据;

[0015] 所述独居老人异常状态识别模块,与所述图像采集装置和所述生理参数监测装置连接,所述独居老人异常状态识别模块用于执行以下步骤:使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;根据所述人体图像特征与所述异常状态参考数据,对所述独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到所述独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向所述远程监护人终端发送

告警消息;

[0016] 基于本申请提供的实施例,实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;实时监测独居老人的生理体征数据;使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;根据人体图像特征与异常状态参考数据,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向远程监护人终端发送告警消息;远程监护人终端接收告警消息。从而实现了不仅仅关注老人的体征参数,还增加了对突发性异常情况的监测,使得对独居老人异常状态的识别更加全面,不仅限于单一的健康参数监测;通过实时智能识别独居老人的异常状态,系统能够及时发出警报,便于在老人处于异常状态时得到及时的救助,减少因无人察觉而导致的严重后果;本系统的有效应用可以大大缓解政府部门和家庭在养老方面的压力,具有重要的社会价值和应用前景。

附图说明

[0017] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

[0018] 图1为根据本申请实施例的一种可选的基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法的流程图;

[0019] 图2为根据本申请实施例的一种可选的基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统的结构图。

[0020] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0021] 为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0022] 可选地,如图1所示,本申请提供一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法,包括:

[0023] S101,实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;

[0024] S102,实时监测独居老人的生理体征数据;

[0025] S103,使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;

[0026] S104,根据人体图像特征与异常状态参考数据,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向远程监护人终端发送告警消息;

[0027] S105,远程监护人终端接收告警消息。

[0028] 其中,多种异常状态除了包括体征参数异常之外,还可以包括跌倒、腰痛、咳嗽、头痛、呕吐、踉跄以及异常徘徊等,从而更全面地覆盖独居老人可能遇到的各种异常情况。

[0029] 基于本申请提供的实施例,实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;实时监测独居老人的生理体征数据;使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;根据人体图像特征与异常状态参考数据,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向远程监护人终端发送告警消息;远程监护人终端接收告警消息。从而实现了不仅仅关注老人的体征参数,还增加了对突发性异常情况的监测,使得对独居老人异常状态的识别更加全面,不仅限于单一的健康参数监测;通过实时智能识别独居老人的异常状态,系统能够及时发出警报,便于在老人处于异常状态时得到及时的救助,减少因无人察觉而导致的严重后果;本系统的有效应用可以大大缓解政府部门和家庭在养老方面的压力,具有重要的社会价值和应用前景。

[0030] 进一步地,生理体征数据包括脉搏数据、呼吸数据、血压数据、体温数据以及血氧饱和度。脉搏数据包括心率、脉率;呼吸数据包括呼吸频率、潮气量、肺活量;血压数据包括收缩压、舒张压、脉压;体温数据包括核心体温、皮肤温度;血氧饱和度包括动脉血氧饱和度、功能性氧饱和度。可选地,如图2所示,本申请提供了一种基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统,包括图像采集装置201、生理参数监测装置202、独居老人异常状态识别模块203以及远程监护人终端204;其中,

[0031] 图像采集装置201,用于实时采集室内环境中独居老人日常生活的图像数据;

[0032] 生理参数监测装置202,用于实时监测独居老人的生理体征数据;

[0033] 独居老人异常状态识别模块203,与图像采集装置和生理参数监测装置连接,独居老人异常状态识别模块用于执行以下步骤:使用卷积神经网络对采集到的独居老人日常生活的图像数据进行特征提取,得到人体图像特征;利用循环神经网络对监测到的独居老人的生理体征数据进行分析,得到异常状态参考数据;根据人体图像特征与异常状态参考数据,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;在识别到独居老人在居家环境中的多种异常状态的情况下,向远程监护人终端204发送告警消息;

[0034] 远程监护人终端204,用于接收独居老人异常状态识别模块发送的告警消息。

[0035] 进一步地,独居老人异常状态识别模块根据人体图像特征与异常状态参考数据,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别,被配置为:

[0036] 从人体图像特征中提取人体图像的部位局部特征;

[0037] 利用门控循环单元网络从人体图像特征中学习时间序列数据的时间依赖性,捕获时序依赖特征;

[0038] 将提取的部位局部特征与时序依赖特征进行深度融合,形成综合时空特征;

[0039] 初始化变分自编码器的网络结构;其中,变分自编码器的网络结构包括编码器和解码器;编码器用于将综合时空特征与异常状态参考数据映射到潜在空间,解码器用于从潜在空间重构综合时空特征与异常状态参考数据;

[0040] 初始化耦合生成对抗网络的网络结构;其中,耦合生成对抗网络的网络结构包括两个生成器和两个判别器,其中,第一生成器用于根据编码器的输出在潜在空间中生成对应的异常状态图像,第二生成器用于根据异常状态参考数据在潜在空间中生成对应的人体图像特征;第一生成器和第二生成器共享潜在空间的特征表示;第一判别器网络用于评估

第一生成器生成的异常状态图像的真实性,第二判别器网络用于评估第二生成器生成的人体图像特征的真实性;

[0041] 利用耦合生成对抗网络的对抗训练机制与变分自编码器,以最小化重构误差和KL散度为目标,对变分自编码器的网络结构与耦合生成对抗网络的网络结构进行优化;

[0042] 基于多模态对抗损失函数对耦合生成对抗网络的网络结构与变分自编码器的网络结构进行二次优化;其中,多模态对抗损失函数用于结合图像数据和生理数据生成对抗损失,以及重构对抗损失;

[0043] 根据优化后的变分自编码器和耦合生成对抗网络,计算得到以下差异度量:综合时空特征与重构综合时空特征之间的差异度量,称之为第一差异度;异常状态参考数据与重构异常状态参考数据之间的差异度量,称之为第二差异度;

[0044] 通过注意力机制增强的深度学习模型,基于独居老人的生活场景认定异常模式;

[0045] 利用异常行为模式挖掘网络挖掘潜在异常模式;其中,异常行为模式挖掘网络利用图卷积网络分析独居老人行为模式的图结构,以挖掘潜在异常模式;

[0046] 根据认定的异常模式与潜在异常模式,采用基于证据理论的融合算法,综合考虑多源差异度信息,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别;

[0047] 其中,独居老人异常状态识别模块能够根据实时更新的综合时空特征与异常状态参考数据,动态调整耦合生成对抗网络的参数,以适应独居老人行为模式的变化。

[0048] 基于本申请提供的实施例,通过综合人体图像的部位局部特征和时序依赖特征,能够更准确地识别独居老人的异常状态,包括跌倒、腰痛、咳嗽、头痛、呕吐、踉跄以及异常徘徊等;利用变分自编码器和耦合生成对抗网络,系统能够实时更新和适应独居老人的行为模式变化,提供连续的监控和及时的异常状态识别;结合图像数据和生理数据,多模态对抗损失函数能够提高系统对异常状态的识别能力,尤其是在复杂环境下;通过深度融合技术,系统能够形成综合时空特征,这有助于捕捉独居老人行为的细微变化,提高异常检测的敏感性;耦合生成对抗网络的对抗训练机制能够提高模型的泛化能力,减少过拟合,增强模型在实际应用中的稳定性和可靠性;通过注意力机制增强的深度学习模型,系统能够更准确地识别和关注独居老人的生活场景中的异常模式;利用图卷积网络挖掘潜在的异常行为模式,系统能够提前预警可能的健康风险和安全隐患;采用基于证据理论的融合算法,系统能够综合考虑多源差异度信息,提高对独居老人多种异常状态识别的准确性和鲁棒性;该专利技术能够为独居老人提供个性化的健康监护,通过分析个体的行为模式,提供定制化的关怀和干预;通过及时识别独居老人的异常状态,该技术有助于减少紧急医疗事件的发生,提高老年人的生活质量和安全保障;通过预防性的监测和干预,该技术有助于降低由于紧急医疗事件导致的高昂医疗成本。

[0049] 综合上述分析,本申请能够有效提升独居老人的居家安全,通过及时识别异常状态并通知监护人,减少了独居老人发生意外的风险。

[0050] 进一步地,基于下式对变分自编码器的网络结构进行优化:

$$[0051] \quad L = E_{z \sim q(z|X_{temporal}, r_{ref})} [\log p(X_{temporal}, r_{ref} | z)] + KL(q(z|X_{temporal}, r_{ref}) || p(z))$$

[0052] 其中,L为变分自编码器的损失函数; $E_{z \sim q(z|X_{temporal}, r_{ref})}$ 中,E为重构误差的期望的简写,表示对潜在变量z的函数进行加权平均;加权是基于潜在变量z在给定输入 $X_{temporal}$,

r_{ref} 的条件下的概率分布 $q(z|X_{temporal}, r_{ref})$;潜在变量 z 为变分自编码器中的隐变量,代表输入 $X_{temporal}, r_{ref}$ 在潜在空间中的表示; $q(z|X_{temporal}, r_{ref})$ 表示编码器输出的潜在变量 z 的条件概率分布; $X_{temporal}$ 表示综合时空特征; r_{ref} 表示异常状态参考数据; $p(X_{temporal}, r_{ref}|z)$ 表示解码器输出的给定潜在变量 z 后,重构的 $X_{temporal}, r_{ref}$ 的条件概率; $p(z)$ 表示潜在变量 z 的先验分布; $||$ 用于表示 z 在 $X_{temporal}, r_{ref}$ 的条件下的概率分布; KL 为Kullback-Leibler散度,用于衡量概率分布之间的差异。进一步地,异常模式为从注意力机制增强的深度学习模型中识别出的与正常行为模式不同的行为模式;

[0053] 根据认定的异常模式与潜在异常模式,采用基于证据理论的融合算法,综合考虑多源差异度信息,对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别,被配置为:

[0054] 基于下式,根据认定的异常模式与潜在异常模式,将差异度量转换为基本概率分布;

$$[0055] \quad m_1(A) = \frac{D_1(A)}{\sum_{i \in \{1,2,3\}} D_i(A)}$$

$$[0056] \quad m_2(A) = \frac{D_2(A)}{\sum_{i \in \{1,2,3\}} D_i(A)}$$

[0057] 其中, $D_i(A)$ 表示第 i 差异度 D_i 的异常状态 A ; $m_1(A)$ 为基于第一差异度 D_1 的异常状态 A 的第一基本概率分配; $m_2(A)$ 为基于第二差异度 D_2 的异常状态 A 的第二基本概率分配;

[0058] 使用Dempster-Shafer组合规则合并第一基本概率分配与第二基本概率分配,得到全局基本概率分配;

[0059] 根据全局基本概率分配,计算独居老人在居家环境中处于各种异常状态的置信度,以对独居老人在居家环境中的多种异常状态进行识别。

[0060] 基于本申请提供的实施例,通过将差异度量转换为基本概率分布,能够为独居老人的异常状态提供精确的基本概率分配,这些分配反映了对异常模式的信任程度,从而提高了异常检测的准确性;使用Dempster-Shafer组合规则合并第一基本概率分配、第二基本概率分配得到全局基本概率分配,这种方法综合考虑了多源差异度信息,提高了对独居老人居家环境中多种异常状态识别的全面性和可靠性;根据全局基本概率分配,计算独居老人在居家环境中处于各种异常状态的置信度。这种计算方法能够更准确地评估老人的安全状态,为监护人提供更可靠的决策依据;通过注意力机制增强的深度学习模型,本专利能够基于独居老人的生活场景认定异常模式。这种模式识别方法提高了系统对老人行为的理解和异常状态的识别能力;基于证据理论的融合算法,优化了在不确定性环境下的决策过程。这种方法在多源信息融合和不确定性推理领域具有广泛的应用前景。

[0061] 进一步地,生理体征数据包括脉搏数据、呼吸数据、血压数据、体温数据以及血氧饱和度。

[0062] 进一步地,基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统还包括:

[0063] 自适应阈值调整模块,用于根据独居老人的生活习惯与既往病史,对异常模式的认定标准进行调整,以适应独居老人的行为和生理参数的个体差异。

[0064] 进一步地,基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统还包括:

[0065] 数据安全模块,用于对基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统传输和存储

的数据进行加密处理。

[0066] 需要说明的是,本申请中,基于数据分析的独居老人安全监护与告警系统侧所实现的实施例可以与基于数据分析的独居老人安全监护与告警方法侧所实现的实施例互相参考,本申请不再一一赘述。

[0067] 以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

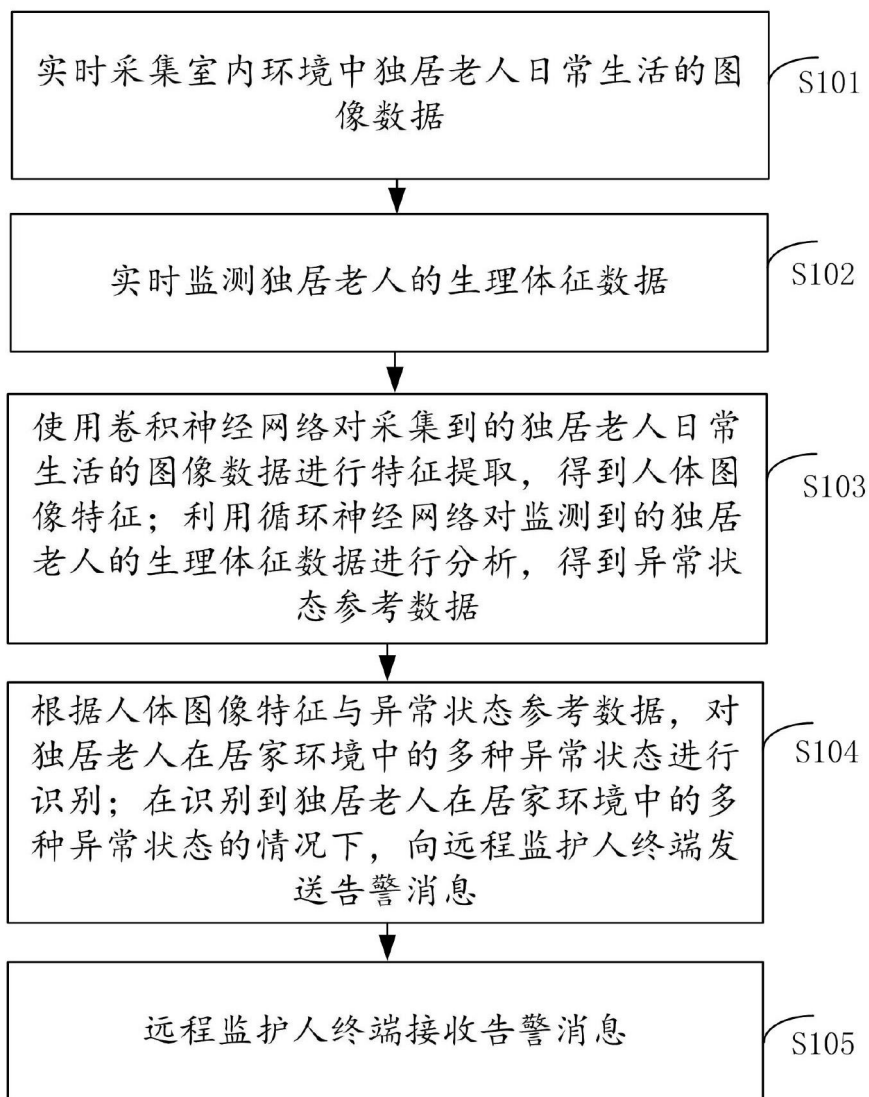


图1

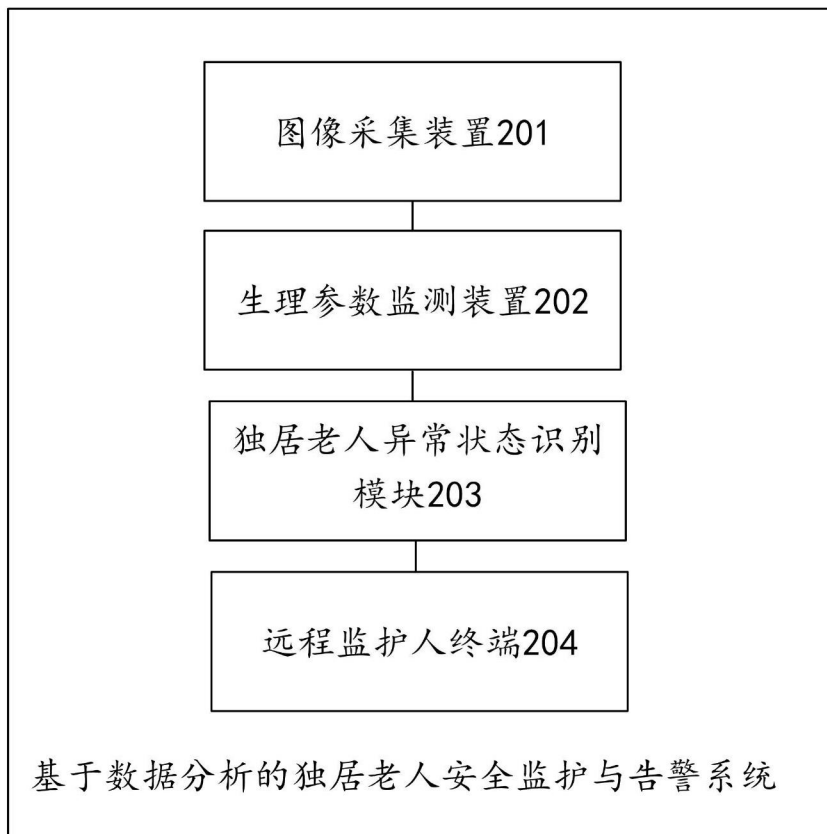


图2